UniEVANGÉLICA – CENTRO UNIVERSITÁRIO DE ANÁPOLIS

PÓS – GRADUAÇÃO MBA GERÊNCIA DE PROJETOS

IMPLANTAÇÃO DAS METODOLOGIAS PRINCE2 E SCRUM NA TODAY INOVAÇÕES E SOLUÇÕES

WILSON PINTO JÚNIOR

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Centro Universitário de Anápolis – UniEvangélica como requisito parcial para a obtenção do Grau de Especialista em MBA Gerência de Projetos.

ANÁPOLIS

2014

IMPLANTAÇÃO DAS METODOLOGIAS PRINCE2 E SCRUM NA TODAY INOVAÇÕES E SOLUÇÕES

Wilson Pinto Júnior[1]
Orientador: José Henrique Lopes [2]

1. INTRODUÇÃO

Os negócios atualmente operam em um ambiente global sujeito a rápidas mudanças. Eles têm de responder a novas oportunidades e mercados, mudanças de condições econômicas e ao surgimento de projetos e serviços concorrentes. O software é parte de quase todas as operações de negócio e assim, é essencial que um novo software seja desenvolvido rapidamente para aproveitar as novas oportunidades e responder às pressões competitivas. Desenvolvimento e entrega rápida são, portanto, muitas vezes o requisito mais crítico para sistemas de software. (SOMMERVILLE, p. 259).

A metodologia PRINCE2, criada pelo OGC em 1996, foi construída com base na experiência adquirida por especialistas e fornece mecanismos para alertar precocemente potenciais problemas que possam afetar o projeto, mantendo o envolvimento ativo com os Stakeholders do projeto. Vem sendo adotada como padrão para vários projetos governamentais no Reino Unido e amplamente utilizado pela iniciativa privada não só naquele país, mas também em outros lugares da Europa, África, Oceania e Estados Unidos.

O Scrum é definido como um framework de desenvolvimento incremental usado para desenvolver e manter produtos complexos. É formado por pequenas entregas contínuas e subsequentes, com a finalidade de avaliar o feedback das partes interessadas.

A proposta de utilizar o framework ágil Scrum juntamente com o PRINCE2 visa aperfeiçoar a metodologia de desenvolvimento de software, adequando os requisitos de mercado ao longo do desenvolvimento de um produto variável.

Á TODAY Inovações e Soluções (www.todaysi.com.br) é uma empresa de Tecnologia e Inovação com foco em desenvolvimento de soluções de E-BUSINESS, abrangendo os modelos B2B – Business to Business, C2B – Customer to Business,

---

[1] Analista Desenvolvedor de Sistemas pela Faculdade Anhanguera de Anápolis; E-mail: wilsonpjunior@gmail.com;
[2] Professor Universitário de Gerência de Projetos na Uni-Evangélica, especialista em Melhoria de Processo de Software pela Universidade Federal de Lavras.

C2C – Customer to Customer e Consultoria em Gestão da Tecnologia da Informação, Gestão de Projetos e Governança de TI onde atua a mais de um ano no mercado de Anápolis-GO, Goiânia-GO, Fortaleza-CE e Brasília – DF, possui sua sede na Rua Miguel Elias, Quadra D, Lote 27, Casa 1, Sala 1, Bairro Batista, Anápolis-GO.

Atualmente a TODAY SI se propõe a preencher uma lacuna existente entre empresas de pequeno e médio porte, fornecendo soluções tecnológicas em sistemas e infraestruturas de baixo custo e dentro das necessidades e demandas destas empresas, facilitando assim a gestão administrativa e financeira e proporcionando a gestão de resultados.

A Fábrica de Software: Today Inovações e Soluções desenvolve seus projetos utilizando uma metodologia tradicional, está em busca de uma nova metodologia que permita a maior aceitação pelo cliente nas entregas, com a redução de tempo do desenvolvimento do produto, e melhorando a estratégia de negócio perante seus clientes e que vá de encontro com seus objetivos.

2. OBJETIVOS

2.1 Objetivo Geral

1. Propor a implantação das metodologias PRINCE2 e Scrum para uma fábrica de software visando obter melhor desempenho nas entregas em relação às demandas dos clientes internos e externos à organização.

2.2 Objetivos Específicos

2. Beneficiar a empresa na utilização do SCRUM no gerenciamento de projetos;

3. Aproximar as necessidades do cliente;

4. Adequar o método PRINCE2 para o cenário de projetos de software com a utilização de SCRUM.

3. JUSTIFICATIVAS

A **Today Inovações e Soluções** possui clientes exigentes que buscam novas oportunidades de negócio, exigindo prazos menores na entrega de seus produtos.

Em razão tais fatores a empresa procura uma metodologia para alinhar os objetivos de seus projetos ao cenário atual, ademais objetiva reduzir os prazos de entrega e satisfazer seus clientes com performance e qualidade.

A implantação das metodologias PRINCE2 e Scrum proporcionará uma gestão de projetos com ênfase na criticidade do caso de negócio como objeto de medição da viabilidade de projetos, além de manter uma equipe desenvolvimento de software comprometida e motivada nas entregas dos produtos.

No prazo de quatro meses toda a estrutura organizacional da empresa sofrerá modificações para adequação à nova metodologia. A equipe passará por um período de treinamento, que poderá refletir no desempenho na realização de seus projetos.

4. REFERENCIAL TEÓRICO

4.1 Conceito de Fábrica de Software

Segundo Fernandes (2011, p. 35), todo o esforço de produzir uma operação para a produção de software possui suas raízes na engenharia industrial e nos conceitos de gestão da qualidade difundidos por japoneses e norte-americanos desde a década de 1980.

De acordo com Fernandes (2011, p.59), o conhecimento sobre processos de desenvolvimento, deve estar disponível para todos. A indisponibilidade desse tipo de conhecimento é um dos fatores de maior impacto na produtividade e flexibilidade de uma operação de software.

O objetivo da Fábrica de Software deve ser a geração de produtos requeridos pelos usuários ou clientes, com o mínimo de defeitos possíveis e a um preço (ou custo) competitivo e compatível que forneça a margem necessária para investimentos em manutenção e melhoria da fábrica (FERNANDES, 2011, p.116).

4.2 Princípios ágeis

Segundo o Manifesto Ágil (2009) são formados por 12 princípios básicos:

1. Nossa maior prioridade é satisfazer o cliente, através da entrega adiantada e contínua de software de valor.

2. Aceitar mudanças de requisitos, mesmo no fim do desenvolvimento. Processos ágeis se adéquam as mudanças, para que o cliente possa tirar vantagens competitivas.

3. Entregar software funcionando com frequência, na escala de semanas até meses, com preferência aos períodos mais curtos.

4. Pessoas relacionadas a negócios e desenvolvedores devem trabalhar em conjunto e diariamente, durante todo o curso do projeto.

5. Construir projetos ao redor de indivíduos motivados. Dando a eles o ambiente e suporte necessário, e confiar que farão seu trabalho.

6. O Método mais eficiente e eficaz de transmitir informações para, e por dentro de um time de desenvolvimento, é através de uma conversa cara a cara.

7. Software funcional é a medida primária de progresso.

8. Processos ágeis promovem um ambiente sustentável. Os patrocinadores, desenvolvedores e usuários, devem ser capazes de manter indefinidamente, passos constantes.

9. Contínua atenção a excelência técnica e bom design, aumenta a agilidade.

10. Simplicidade: a arte de maximizar a quantidade de trabalho que não precisou ser feito.

11. As melhores arquiteturas, requisitos e designs emergem de times auto-organizáveis.

12. Em intervalos regulares, o time reflete em como ficar mais efetivo, então, se ajustam e otimizam seu comportamento de acordo.

4.3.1 Introdução à metodologia PRINCE2

Projects in a Controlled Environment (PRINCE2) é um método de gerenciamento de projetos baseado na experiência adquirida de milhares de projetos – e de contribuições de inúmeros patrocinadores, gestores, times, acadêmicos, treinadores e consultores (PRINCE2 Guide, p.19).

4.3.2 Princípios do PRINCE2

O método PRINCE2© é formado por sete princípios básicos, que justificam sua aplicação, que são:

Princípio	Descrição
(Continued business justification), continuada justificativa de negócio;	Um dos requisitos de um projeto PRINCE2 é a necessidade de uma justificativa de negócio, possíveis razões e benefícios futuros, para iniciar e manter o projeto.
(Learn from experience), aprender com a experiência;	As experiências de projetos anteriores são revistas, a fim de reduzir os problemas conhecidos anteriormente.
(Defined roles and responsibilities), papeis e responsabilidades definidos;	O projeto deve possuir uma estrutura de gestão clara para todos os integrantes; todas os papeis dos integrantes devem ser entendidas por toda a equipe.
(Manage by stages), gerenciar por estágios;	Gerenciar por estágios, dividir os projetos em pequenos estágios para melhor gerenciamento, a metodologia sugere que utilize no mínimo 2 estágios, um estágio de iniciação e um ou mais futuros estágios.
(Manage by exception), gerenciar por exceção;	Cada etapa, atividade ou produto deverá possuir tolerâncias sobre Tempo, Custo, Qualidade, escopo, risco e benefícios.
(Focus on products), foco no produto;	Um projeto bem-sucedido possui seu produto como prioridade, as expectativas do cliente devem definir a base para o planejamento e controle.
(Tailor to suit the project environment), customização para se adaptar ao ambiente do projeto;	O PRINCE2 é um método universal e pode ser aplicado independentemente do tipo do projeto, porque é concebido para adequação as necessidades específicas. Através deste principio o método PRINCE2 pode ser adaptado para a utilização com o SCRUM.

Fonte: PRINCE2 GUIDE (Tradução de Wilson Pinto Júnior)

4.3.3 Temas do PRINCE2

Os temas PRINCE2 descrevem aspectos da gestão de projetos que devem ser abordada continuamente. Que são: (PRINCE2 GUIDE, p. 33).

Tema	Descrição	Perguntas
Business Case	O projeto começa com uma idéia, que é considerada como tendo valor potencial para a organização em causa. Este tema aborda como a idéia é desenvolvida em uma proposta de investimento viável para a organização e como a gestão de projetos mantém o foco nos objetivos da organização ao longo do projeto.	Por quê?
Organization	A organização patrocinadora do projeto precisa alocar o trabalho para os gerentes que serão responsáveis por ela e conduzi-la até a sua conclusão. Este tema descreve as regras e responsabilidades na estrutura temporária de gestão para gerenciar o projeto efetivamente.	Quem?
Quality	A ideia inicial que será apenas será entendida com um escopo amplo. Este tema explica como todos os	O quê?

	participamente entendem os atributos de qualidade que serão entregues – e Como a gerência de projetos garantirá que estes requisitos serão entregues.	
Plans	Projetos que utilizam o PRINCE2, procedem na base de planos aprovados. Este tema complementa o tema de qualidade em descrever os passos necessários para desenvolver os planos e as técnicas que serão aplicadas.	Como? Quanto? Quando?
Risk	Projetos normalmente correm maior risco que uma atividade operacional. Este tema endereça como a gestão de projeto lidará com as incertezas.	E se?
Change	Este tema descreve como a gestão de projeto avalia e age sobre as mudanças que têm um impacto potencial sobre o projeto.	Qual é o impacto?
Progress	Este tema aborda a viabilidade contínua dos planos. O tema explica o processo de tomada de decisão para os planos de aprovação, acompanhamento do desempenho real e se os eventos não vão de acordo com o plano. Em última análise, o tema Progresso determina se e como o projeto deve prosseguir.	Onde estamos agora? Para onde vamos? Será que devemos continuar?

Fonte: PRINCE2 GUIDE (Tradução de Wilson Pinto Júnior)

4.3.3 Repositório de lições (lessons log)

Conforme Ribeiro (2011, p. 33), o método PRINCE2 oferece um documento a deve ser criado no início do projeto. O objetivo deste documento é receber registros de lições empregadas durante o projeto e que proporcionaram ganhos ou resultados positivos. Da mesma forma, deve-se registrar os problemas que ocorreram, assim como o que teria ter sido realizado para evitar ou reduzir o impacto destes problemas.

Segundo Rizzo (2014):

> Toda a documentação dos projetos deve ser guardada, mas este oceano de dados não vale muito se não for organizado e seu uso não for direcionado. Não é razoável esperar que um gerente de projetos fique garimpando este manancial em busca de algo útil para seu novo projeto como se fosse um estudante fazendo uma busca na internet para reunir elementos para o próximo trabalho da escola. Até porque o próximo projeto pode não ter muito a ver com os anteriores, dado o cenário mutante de requisitos e tecnologia em que vivemos.

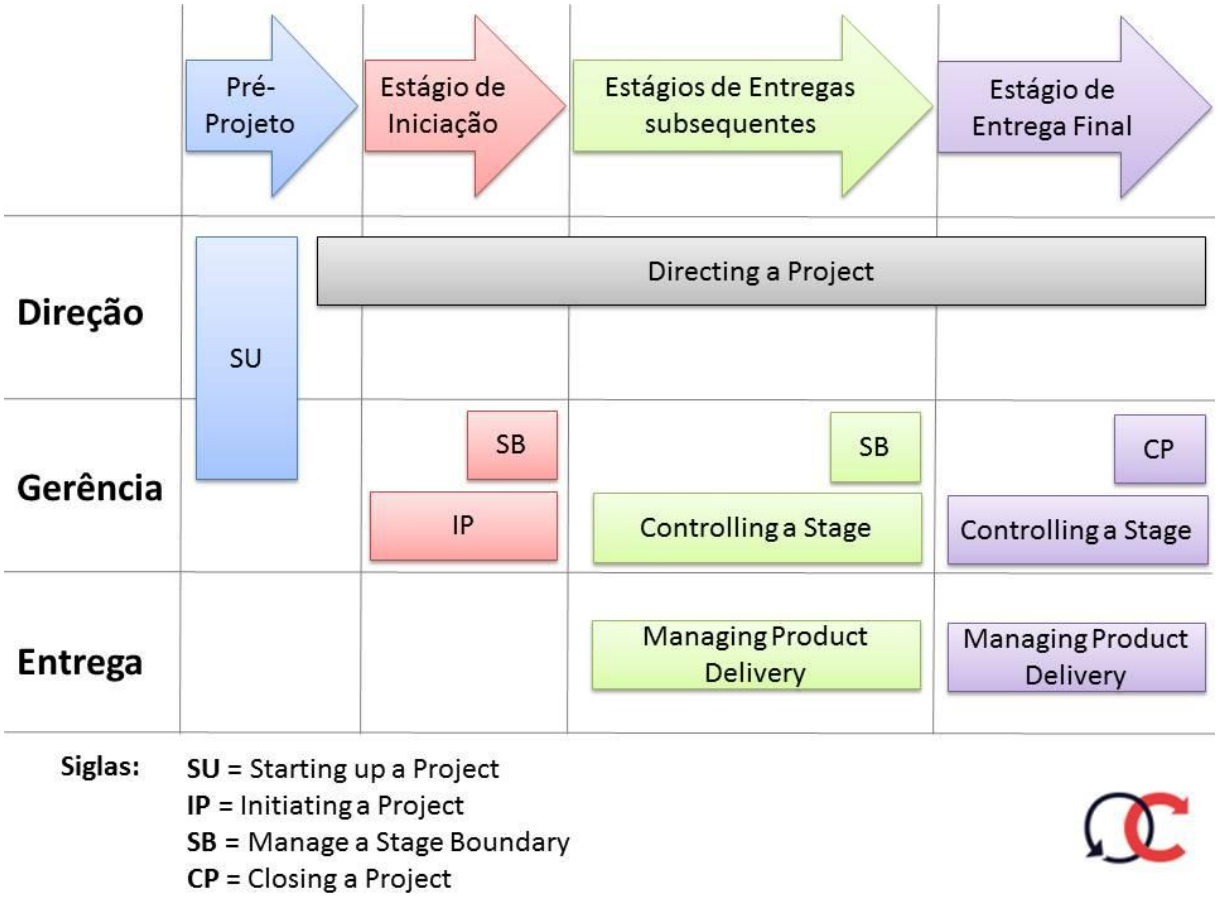
4.3.4 Comitê de direção do projeto (Project Board)

Cada projeto utilizando o PRINCE2 terá um **Project Board** composto pelo cliente, alguém que representa o lado do usuário, fornecedor ou entrada de um especialista. O Gerente de Projeto comunica regularmente ao **Project Board**,

mantendo-os informados do progresso e destacando os problemas que ele pode prever. Além disso, o **Project Board** é responsável por fornecer juntamente com o Gerente de Projetos as decisões necessárias para que o projeto avance e supere todos os problemas.

4.3.5 Processos do PRINCE2

O PRINCE2 é baseado em processos para o gerenciamento de projetos, Um processo é uma estrutura de atividades designadas para realizar um objetivo específico. A metodologia conta com sete processos específicos para: Dirigir, Gerenciar e entregar um projeto com sucesso.



(Sete Processos do PRINCE2 < http://www.fabiocruz.com.br/oprince2/prince2-processos15/>, Disponível em: 02 maio 2014)

4.3.5.1 Starting up a Project

A proposta deste processo é assegurar que todos os requisitos, respondam a seguinte pergunta a seguir, Existe um projeto viável e que vale a pena

ser executado?, um projeto PRINCE2 somente existe se trouxer um ou mais benefícios para a organização.

Atividades do processo:

- Definir o executivo e gerente do projeto;
- Capturar lições aprendidas;
- Desenhar e apontar o time de gerenciamento do projeto;
- Selecionar a abordagem / estratégia do projeto e preparar o Project Brief;
- Preparar Business Case;
- Planejar o Estágio inicial.

4.3.5.2 Directing a Project

Este processo compreende as atividades necessárias para dar direção ao projeto. A responsabilidade por este processo é do Project Board, que tem representantes da área de negócio, do fornecedor e do usuário.

Atividades do processo:

- Autorizar a iniciação;
- Autorizar o projeto;
- Autorizar um estágio ou plano de exceção;
- Direcionar o projeto (ad hoc);
- Autorizar o encerramento do projeto.

4.3.5.3 Initiating a Project

O propósito deste processo é garantir um claro entendimento dentro da organização da necessidade do projeto e seus objetivos, passando pelas responsabilidades de cada área dentro do período.

Atividades relacionadas a este processo:

- Montar a documentação inicial do projeto;
- Refinar o business case;
- Criar o plano do projeto;
- Definir os controles do projeto;
- Definir as estratégias do projeto (risco, configurações, qualidade e comunicações).

4.3.5.4 Controlling a Stage

De acordo com o Manual do PRINCE2, este processo reúne todo trabalho de monitoramento e controle dos estágios, além de lidar com questões que interfiram no projeto, controlar alterações e avaliar riscos.

São atividades deste processo:

- Autorizar o pacote de trabalho;
- Revisar o status dos pacotes de trabalho;
- Receber os pacotes de trabalho finalizados;
- Rever o status do estágio;
- Escrever relatórios gerenciais;
- Identificar e examinar riscos e questões;
- Tomar ações corretivas.

4.3.5.5 Managing Product Delivery

A proposta deste processo é garantir que os produtos planejados dos projetos sejam entendidos pelos Gerentes de Time, sua equipe e pelos fornecedores, para que possam ser construídos e entregues dentro do especificado.

Atividades deste processo:

- Aceitar um pacote de trabalho;
- Executar um pacote de trabalho;
- Entregar um pacote de trabalho.

4.3.5.6 Managing a Stage Boundary

Este processo sempre será executado ao final dos estágios e visa assegurar ao Project Board que todas as informações suficientes para as tomadas de decisão sejam conhecidas.

Atividades deste processo:

- Elaborar o Plano de exceção;
- Planejar o estágio seguinte;
- Atualizar o Plano do Projeto;
- Fazer o Relatório Final de Estágio;
- Atualizar o Business Case.

4.3.5.7 Closing a Project

Este processo tem como propósito confirmar a aceitação dos produtos desenvolvidos e entregues, confirmar se os objetos descritos na Documentação de Iniciação do Projeto foram alcançados.

São atividades deste processo:

- Recomendar o fechamento do projeto;
- Preparar o encerramento planejado.

4.4.1 Introdução ao framework SCRUM

De acordo com o Scrum Guide (2013), afirma que o scrum é um framework estrutural que está sendo usado para gerenciar o desenvolvimento de produtos complexos desde o início de 1990. Scrum não é um processo ou uma técnica para construir produtos; em vez disso, é um framework dentro do qual você pode empregar vários processos ou técnicas. O Scrum deixa claro a eficácia relativa das práticas de gerenciamento e desenvolvimento de produtos, de modo que você possa melhorá-las.

4.4.2 O Time SCRUM

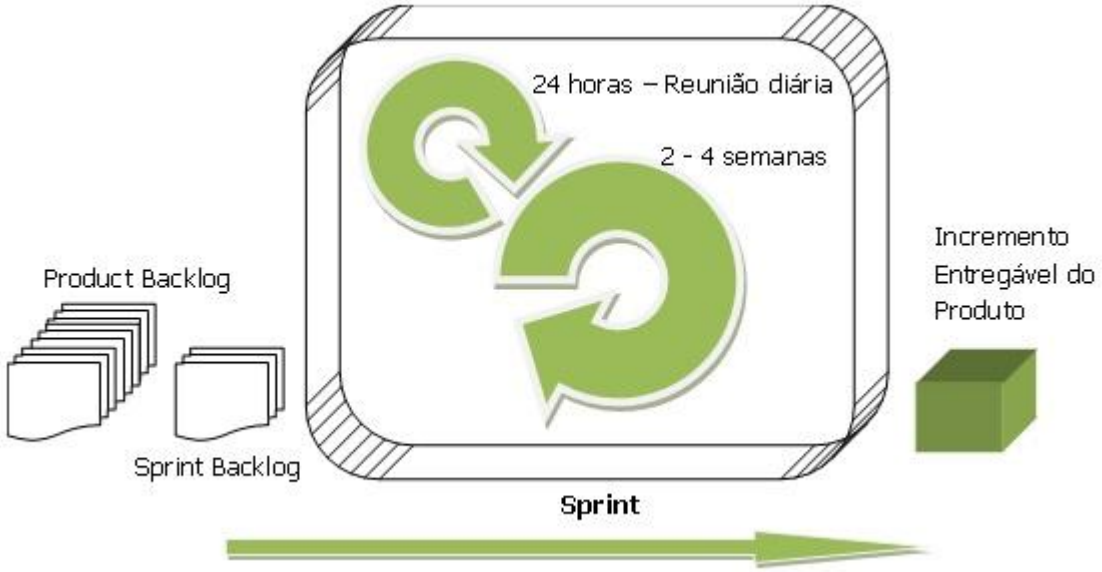
O Time Scrum é composto pelo Product Owner, o Time de Desenvolvimento e o Scrum Master. Times Scrum são auto-organizáveis e multifuncionais. Times auto-organizáveis escolhem qual a melhor forma para completarem seu trabalho, em vez de serem dirigidos por outros de fora do Time. Times multifuncionais possuem todas as competências necessárias para completar o trabalho sem depender de outros que não fazem parte da equipe. O modelo de time no Scrum é projetado para aperfeiçoar a flexibilidade, criatividade e produtividade.

Os três papéis principais do scrum são:

- **Scrum Master:** é responsável por garantir que o Scrum seja entendido e aplicado. O Scrum Master faz isso para garantir que o Time Scrum adere à teoria, práticas e regras do Scrum. O Scrum Master é um servo-líder para o Time Scrum.
- **Product Owner:** é o responsável por maximizar o valor do produto e do trabalho do Time de Desenvolvimento. é a única pessoa responsável por gerenciar o Backlog do Produto.
- **Time de Desenvolvimento:** são profissionais que realizam o trabalho de entregar uma versão usável que potencialmente incrementa o produto “Pronto” ao final de cada Sprint.

4.4.3 SPRINT

A definição de SPRINT pelo Scrum Guide “Um time-boxed de um mês ou menos, durante o qual um “Pronto”, versão incremental potencialmente utilizável do produto, é criado. Sprints tem durações coerentes em todo o esforço de desenvolvimento. Uma nova Sprint inicia imediatamente após a conclusão da Sprint anterior”.



(Demonstração de uma sprint, Fonte: http://blog.myscrumhalf.com/2012/02/o-que-e-sprint-%E2%80%93-faq-scrum/)

4.4.4 Daily Scrum

O Scrum Guide define o Daily Scrum como: um evento time-boxed de 15 minutos, para que o Time de Desenvolvimento possa sincronizar as atividades e criar um plano para as próximas 24 horas. Esta reunião é feita para inspecionar o trabalho desde a última Reunião Diária, e prever o trabalho que deverá ser feito antes da próxima Reunião Diária.

Reuniões Diárias melhoram as comunicações, eliminam outras reuniões, identificam e removem impedimentos para o desenvolvimento, destacam e promovem rápidas tomadas de decisão, e melhoram o nível de conhecimento do

Time de Desenvolvimento. Esta é uma reunião chave para inspeção e adaptação.

5. ESTRATÉGIAS DE AÇÃO

A implantação da metodologia para a Today Soluções ocorrerá através da junção das metodologias PRINCE2 e Scrum, aderindo às necessidades da empresa contratante.

Abaixo as tabelas que apresentam a aderência entre as duas metodologias.

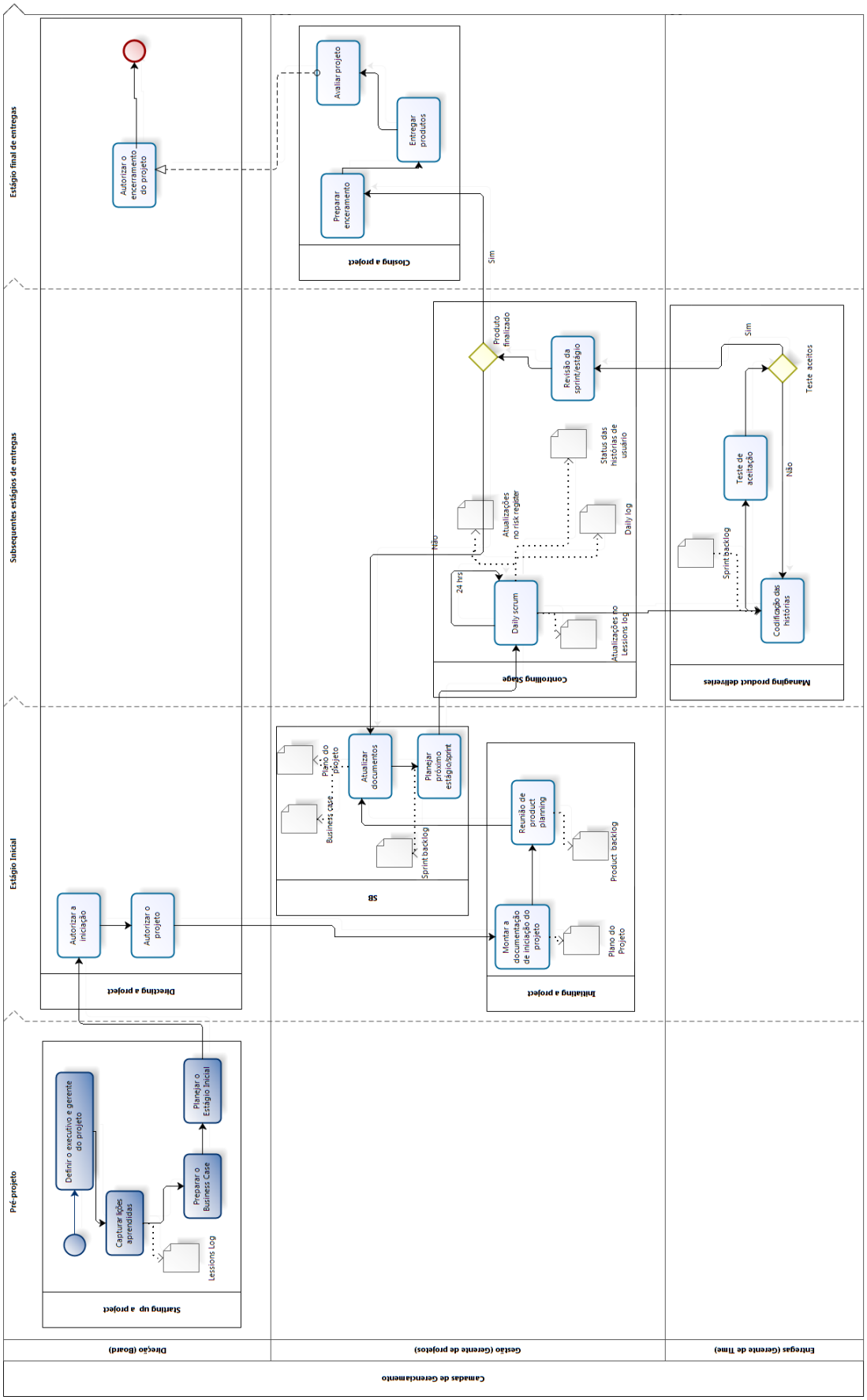
	PRINCE2	SCRUM
Etapas do projeto	Estágios	Sprint
Cliente	Project Board	Product Owner
Responsável pelo projeto	Project Manager	Scrum Master
Responsável pelas estregas do projeto	Project Manager ou Team manager	Scrum Master
Atividades do projeto	Issues	Stories de usuário

Customizar o método PRINCE2 para a especialidade de desenvolvimento de software, Utilizando o mapa dos processos utilizados pelas ambas metodologias.

Tabela de aderências das metodologias, P-PRINCE2, S-SCRUM.

Processo	Atividades	Origem
Etapa: Pré projeto		
Starting a project	Definir o executivo e gerente de projeto	P
	Capturar lições aprendidas	P
	Preparar o business case	P
	Planejar o Estágio inicial	P
Etapa: Estágio inicial		
Directing a project	Autorizar a iniciação	P
	Autorizar o projeto	P
Initiating a project	Montar a documentação inicial do projeto	P
	Reunião de product planning	S
SB	Planejar o próximo estágio/sprint	P/S
	Atualizar documentos	P
Etapa: Subsequentes estágios de entrega		
Controlling stage	Daily Scrum	P/S

	Atualizações no lessions log, daily log e risk register	P
	Atualizações nas stories de usuário	S
	Revisão de sprint/estágio	P/S
Managing product deliveries	Codificação das stories	S
	Testes de aceitação	S
Etapa: Estágio final de entregas		
Closing a project	Preparar o enceramento	P
	Entregar produtos	P
	Avaliar o projeto	P
Directing a project	Autorizar o encerramento do projeto	P



Processo de integração entre as metodologias PRINCE2 e Scrum

6. MONTAGEM INSTITUICIONAL E METODOLÓGICA DO PROJETO

Após a implantação da metodologia proposta a empresa terá uma nova estrutura organizacional, com papeis e responsabilidades bem definidos. Contará com três funções: Product Owner, Scrum Master e Time de desenvolvimento.

6.2 Equipe e responsabilidades

Nome	Função
José Henrique	**Product Owner**
André Paulo	**Scrum Master**
Fabrício Lima	**Time de Desenvolvimento**
João Vianna	**Time de Desenvolvimento**
Marcos Nascimento	**Time de Desenvolvimento**
Valéria Campos	**Time de Desenvolvimento**

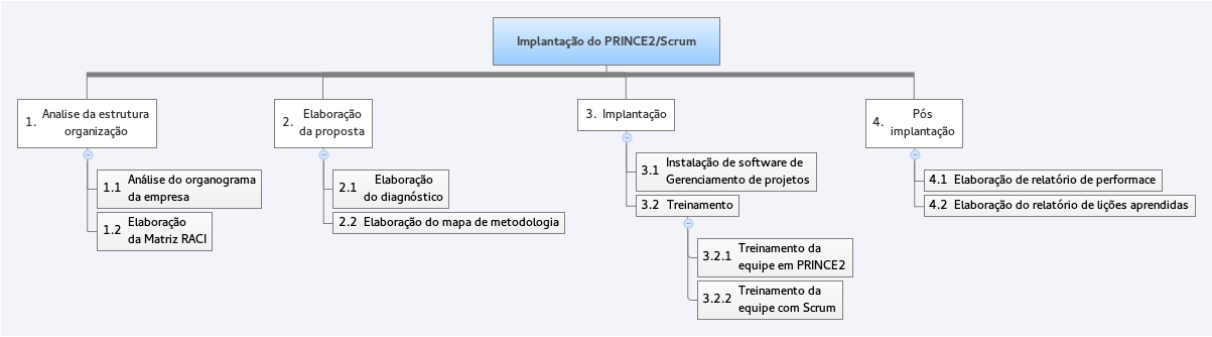
A Matriz RACI é uma ferramenta utilizada para atribuição de responsabilidades. Através dela se define os papeis de cada membro do projeto.

	Product Owner	**Scrum Master**	**Time de Desenvolvimento**
Product backlog	A	R	R
Daily scrum	I	C	A
Sprint planning	A	R	R
Sprint review	A	R	R
Risk Register	R	I	C
Lessions Log	I	C	R
Business Case	R	I	I
Sprint backlog	R	R	I
Plano do projeto	R	I	I
Daily log	I	I	R

Matriz RACI da metodologia a ser implantada (R- Responsável pela execução, A- Responsável pela aprovação, C- Consultado, I- Informado).

7. ORÇAMENTO

Para elaboração do orçamento, a estrutura analítica do projeto foi elaborada.



ATIVIDADES	RECURSOS	VALORES	SUBTOTAL
Análise da estrutura da organização			**R$ 1.120,00**
Análise do organograma da empresa, Elaboração da Matriz RACI	Especialista em PRINCE2 e SCRUM	R$ 40,00 x hr, 28 horas estimadas.	R$ 1.120,00
Elaboração da Proposta			**R$ 1.600,00**
Elaboração do diagnóstico	Especialista em PRINCE2 e SCRUM	R$ 40,00 x hr, 10 horas estimadas.	R$ 400,00
Elaboração do mapa da metologia	Especialista em PRINCE2 e SCRUM	R$ 40,00 x hr, 30 horas estimadas.	R$ 1.200,00
Implantação			**4.220,00**
Instalação do Software de Gerenciamento de Projetos	Aquisição do serviço Pivotal tracker por 12 meses	R$ 60,00 mês	R$ 720,00
Treinamento da Equipe em PRINCE2 e Scrum	Especialista em PRINCE2 e SCRUM	R$ 40,00 x hr, 88 horas estimadas.	R$ 3.520,00
Pós implantação			**R$ 160,00**
Elaboração do relatório de	Especialista em PRINCE2 e	R$ 40,00 x hr,	R$ 160,00

performance, Elaboração do relatório de lições aprendidas	SCRUM	4 horas estimadas.	
			R$ 7.120,00

8. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

9. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A Today Inovações e Soluções pode beneficiar-se com a implantação das metodologias PRINCE2 e Scrum. O projeto aborda como estas metodologias são capazes de reduzir o prazo de entrega, custos e garantir uma maior interação entre a equipe e o cliente.

A implantação deste projeto poderá servir de base para case de sucesso e possivelmente implantado em outras empresas de mesmo porte, além de servir como material de estudo para estudantes de gerência de projetos.

10. REFERÊNCIAS

AGILE MANIFESTO. Disponível em: <http://agilemanifesto.org>. Acesso em: 24 mar. 2014.

FERNANDES, Aguinaldo Aragon. **Fábrica de software:** implantação e gestão de operações / Aguinaldo Aragon Fernandes, Descartes de Souza Teixeira. São Paulo: Atlas, 2011.

SOMMERVILLE, Ian. **Engenharia de software**, 8ª edição, 2007.

Guia do Scrum. Disponível em: <https://www.scrum.org/Portals/0/Documents/Scrum%20Guides/2013/Scrum-Guide-Portuguese-BR.pdf>. 2013.

Ribeiro, Robériton Luís Oliveira, **Gerenciando Projetos com PRINCE2**. Rio de Janeiro: Brasport, 2011.

OFFICE OF GOVERNMENT COMMERCE. **Managing Successful Projects with PRINCE2** – Londres, The Stationery Office (TSO), 2009.